10/6WEEK5專題報告

By 馮奕勛

內容大綱

01. 專題目標

02. 進度規劃

03. 文獻概要(一)

04. 文獻概要(二)

05. STS3215電氣規格

06. STS3215通訊協議

07. 驅動分層

專題目標

01.題目 低階伺服馬達通訊協定於遠端遙操作系統之應用探討與實作驗證

02.必做目標 PC 端的 C 語言驅動。自己依照 Feetech 協定手刻封包、收發、錯誤處理，做到六軸能穩定同步控制，並完成安全層（軟體限位、指令合法性檢查、異常安全停止）。

*第13週為判斷點

03.選做目標 移植到 STM32。

進度規劃

WEEK3(確認題目)

確立三人分工；訂定個人子題目

*子題目與分工確定

WEEK4(文獻研讀)

研讀遙操作系統、
串列匯流排伺服控制相關文獻

*文獻筆記、重排時程

WEEK5(協定研讀)

蒐集並確認規格書型號
拆解封包格式與指令集
整理 Control Table

*協定規格筆記完成、手臂可用官方範例驅動

WEEK6~7(封包驗證+單軸讀寫)

序列埠監聽擷取實際封包
逐 byte 與手算結果比對
C 實作開序列埠、組封包、checksum
完成 PING／READ／WRITE 單軸操作

*手動組出的 WRITE 封包 checksum 與官方擷取結果完全一致

WEEK8~10(單軸完成+六軸擴展)

逾時處理、重傳機制、錯誤碼解析
擴展至六軸同步控制
評估 SYNC WRITE 相對逐軸送的效益
硬體抽象層（HAL）確實分離

*六軸能同步運動

WEEK11~13
(上層封包+安全層+延遲量測)

設計上層封包格式
安全層: 軟體限位、指令合法性驗證、
error byte 監控、異常安全停止
量測指令到動作的延遲與六軸讀取耗時
確認介面規格
零碎時間預習 STM32 UART／GPIO

*安全層完成；延遲量測數據

進度規劃

WEEK13(判斷點)

六軸穩定運行 10 分鐘
不掉封包、不失步
HAL層確實分離

*評估是否進入 STM32 移植

WEEK14~16(STM32移植)

雙工 TX/RX 方向切換
以 DMA 取代輪詢
PC 版與 MCU 版延遲對照

*移植驗證數據

WEEK14~16(鞏固PC版)

補完整錯誤處理與邊界測試
完成驅動層文件
撰寫專題報告

*完整的 PC 版交付

文獻概要(一)

- 標題：Bestmann et al. (2019) — Dynamixel 匯流排的高頻通訊

01.問題 舵機匯流排的讀寫是控制迴圈的主要瓶頸

02.對象 人形機器人，20 顆 Dynamixel MX-64，半雙工 RS-485

03.方法 比較 4 類控制板（純 USB 轉序列 vs. MCU 解析封包、單 vs. 多匯流排），以邏輯分析儀分析時序

04.成果 自製四通道 USB 轉序列板，控制頻率達 1373 Hz

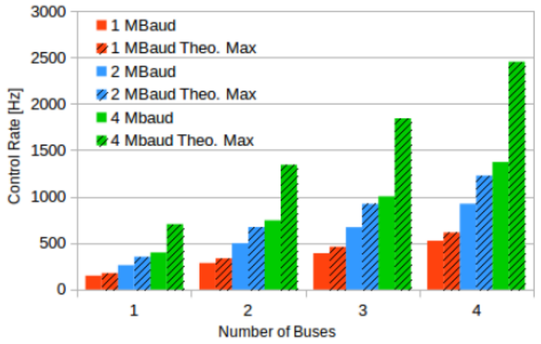
Bestmann, M., Güldenstein, J., & Zhang, J. (2019). High-Frequency Multi Bus Servo and Sensor Communication Using the Dynamixel Protocol. RoboCup 2019

文獻概要(一)

01.週期時間模型

- 週期 ≈ [資料量 × 10 ÷ 鮑率](5000us) + 馬達數(20) × 每顆回應延遲(50us)

單匯流排	模型預測	實測
1 MBaud	≈ 150 Hz	149 Hz
4 MBaud	≈ 413 Hz	398 Hz



來源:Bestmann et al. (2019) — Dynamixel 匯流排的高頻通訊

02.舵機回應延遲不隨鮑率縮短

03.MCU 轉發封包反而比純 USB 轉序列慢

*PC->USB->轉序列晶片->匯流排
*PC->USB->STM32 解析封包 ->匯流排

- STM32 解析封包成為瓶頸，提高鮑率與匯流排數皆無法成比例提升

Bestmann, M., Güldenstein, J., & Zhang, J. (2019). High-Frequency Multi Bus Servo and Sensor Communication Using the Dynamixel Protocol. RoboCup 2019

文獻概要(一)

01.套用模型估算本系統（6顆、1MBPS、遙操作一週期）

- SYNC READ(8+6) + 6 回應包(48) + SYNC WRITE(8+18) = 88 bytes → 0.88 ms
- 若回應延遲暫存器 0x07 維持預設（500μs/顆）：延遲佔週期約 77%，頻率降至約 260 Hz

02.據此調整的工作項目

- 驗證 0x07 改為 0 是否生效（原廠文件說 STS 無此功能，LeRobot 卻會改）
- 實測 STS3215 每顆回應延遲，建立本系統的延遲模型
- 確認轉接板 USB 晶片型號與其緩衝延遲設定
- 測試 SYNC READ 中途一顆無回應時的行為（安全層需要）

Bestmann, M., Güldenstein, J., & Zhang, J. (2019). High-Frequency Multi Bus Servo and Sensor Communication Using the Dynamixel Protocol. RoboCup 2019

文獻概要(二)

- 標題：FTDI AN232B-04 — USB 轉序列晶片的延遲機制

01.性質　晶片廠商應用筆記，說明 USB 轉序列晶片的資料傳輸行為

02.涵蓋晶片　FT232R、FT2232C、FT232BM 等（2006 年版本）

03.核心問題　從傳統中斷式 COM 埠改用 USB 後，時序特性有何不同？

Future Technology Devices International Ltd. (2006). AN232B-04 Data Throughput, Latency and Handshaking (Version 1.1)

文獻概要(二)

01. USB為排程輪詢，而非中斷驅動

- 傳統 COM 埠：中斷驅動，時序可靠
- USB：請求需等下一個 USB frame（全速 USB 為 1ms），系統忙碌時可能延後

02.LATENCY TIMER

- 緩衝區滿（62 bytes 資料）
- 數據機狀態線變化
- 偵測到 event character
- latency timer 逾時（預設 16ms，可調 1～255ms）

Future Technology Devices International Ltd. (2006). AN232B-04 Data Throughput, Latency and Handshaking (Version 1.1)

文獻概要(二)

01.回應包填不滿緩衝區

	回應資料量	結果
單顆 READ	8 bytes	等待 timer
SYNC READ 6 顆	48 bytes	等待 timer

02.LATENCY TIMER

- 預設 16ms → 約 50～60 Hz 以下
- 調至 1ms → 約 300 Hz 量級

03.據此調整的工作項目

- 確認轉接板 USB 晶片型號
- C 驅動以整包為單位讀寫，避免逐byte呼叫 write()

Future Technology Devices International Ltd. (2006). AN232B-04 Data Throughput, Latency and Handshaking (Version 1.1)

文獻總結

- 兩者皆未測試：MCU 獨立控制、PC 不在控制迴圈內

	Bestmann et al.	FTDI 應用筆記
比較對象	各種經過 USB 的控制板	USB 晶片本身的延遲
latency timer	已調至最低	預設 16ms
USB 規格	含高速（FT4232H）	全速（1ms frame）
結論	純轉序列優於 MCU 轉發	預設下小資料延遲大

- 規劃三組對照實驗

組別	架構	預計時程
A	PC + USB，timer 預設	第 11～13 週
B	PC + USB，timer 調至最低	第 11～13 週
C	STM32 獨立控制，無 USB	第 14～16 週（條件性）

電氣規格

深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客　户(CUSTOMER)　：

型　号(MODEL)　：STS3215

名　称(PRODUCT NAME)：7.4V 19KG.CM塑料壳金属齿磁编码双轴TTL串型舵机

版　本(EDITION)　：A/0

在您下单采购本产品之前，请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。
Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址：广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼
ADD:Floor 2,No 60,PuXia Road,LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen,518173,China
电话/Tel：0755-89335266　网址/Website：www.feetech.cn

深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客　户(CUSTOMER)　：

型　号(MODEL)　：ST-3215-C018

名　称(PRODUCT NAME)：12V 30KG.CM塑料壳金属齿磁编码双轴TTL串型舵机

版　本(EDITION)　：A/0

在您下单采购本产品之前，请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。
Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址：广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼
ADD:Floor 2,No 60,PuXia Road,LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen,518173,China
电话/Tel：0755-89335266　网址/Website：www.feetech.cn

電氣規格

- 兩版本電氣規格對照

項目	STS3215・7.4V（leader）	ST-3215-C018・12V（follower）
額定工作電壓	7.4 V	12 V
工作電壓範圍	4 – 7.4 V	4 – 14 V
堵轉扭力	19.5 kg•cm	30 kg•cm
額定扭力	5 kg•cm	10 kg•cm
堵轉電流	2.5 A	2.7 A
額定電流	650 mA	900 mA
空載電流	150 mA	180 mA
扭力常數 Kt	8 kg•cm/A	11 kg•cm/A

電氣規格

- 過載保護

偵測(0x24 過載扭矩)

輸出扭力超過堵轉扭力的 80%

計時(0x23 保護時間)

持續滿 2 秒才觸發

降載(0x22 保護扭矩)

輸出降到堵轉扭力的 20%

	堵轉扭力	觸發門檻 80%	保護後 20%
Leader・7.4V	19.5 kg•cm	15.6 kg•cm	3.9 kg•cm
Follower・12V	30.0 kg•cm	24.0 kg•cm	6.0 kg•cm

電氣規格

- 電氣量對應的暫存器

電氣量	位址	長度	單位	備註
最高輸入電壓	0x0E	1	0.1 V	兩版本需分別設定，出廠值待確認
最低輸入電壓	0x0F	1	0.1 V	兩版本下限皆為 4.0 V，設 40
最高溫度上限	0x0D	1	°C	預設 70，高於規格書運行上限 60
最大扭矩	0x10	2	0.1 %	1000 = 100% 堵轉扭力，上電複製到 0x30
保護電流	0x1C	2	6.5 mA	上限 500，即 3250 mA
當前電壓	0x3E	1	0.1 V	只讀
當前溫度	0x3F	1	°C	只讀
當前電流	0x45	2	6.5 mA	只讀，乘 Kt 可得實際扭力
當前負載	0x3C	2	0.1 %	只讀，方向位在 BIT10

通訊協議

01.實體層 半雙工非同步串列

02.幀格式 8N1(1 起始 + 8 資料 + 1 停止，無同位)

03.鮑率 1 Mbps(可調整)

04.定址 ID 0 – 253(254廣播用)

05.多位元組順序 低位元組在前

06.有號數表示法 sign-magnitude

通訊協議

01.指令包(控制機->舵機)



02.應答包(舵機->控制機)



通訊協議

讓 ID 1 以 1000 步/秒 轉到位置 2048

0xFF	0xFF	01	09	03	2A 00 08 00 00 E8 03	D5

通訊協議

指令集

指令	功能碼	用途	排程
PING	0x01	查詢舵機是否在線、讀回狀態	第 6 週
READ DATA	0x02	從記憶體表讀出資料	第 6 週
WRITE DATA	0x03	寫入記憶體表，等待回應包確認	第 6 週
SYNC READ	0x82	一包指令同時查詢多顆，依 ID 順序回應	第 8 週
SYNC WRITE	0x83	一包指令同時控制多顆，不回應	第 8 週
REG WRITE	0x04	先寫入緩衝區，等 ACTION 才動作	暫不實作
ACTION	0x05	廣播觸發所有緩衝的 REG WRITE	暫不實作
RECOVERY	0x06	記憶體表恢復出廠值	不使用
RESET	0x0A	重置舵機圈數	不使用

驅動分層

01.APPLICATION應用層	六軸構成一支手臂、安全限位、錯誤監控、遙操作迴圈
02.DEVICE裝置層	暫存器表、單位換算、sign-magnitude 編解碼、EPROM 寫入規矩
03.PROTOCOL協定層	組包解包、checksum、收包重新同步、逾時與重傳
04.HAL硬體抽象層	開關序列埠、送出與收進 bytes、計時逾時

THANK YOU